

Taller 11 - Aplicación a los transformadores de corriente - G5.

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez
 jusarmientol, jumartinezbo, scadena@unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 11 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Considerar la primera columna de la tabla que sigue las relaciones de transformación normalizadas para los CT, norma IEEE Std. C57.13.

Relación sencilla	Corriente secundaria	
	Doble relación con devanados primario serie- paralelo	Doble relación con derivaciones en el devanado secundario
10:5	25 x 50:5	25 / 50:5
15:5	50 x 100:5	50 / 100:5
25:5	100 x 200:5	100 / 200:5
40:5	200 x 400:5	200 / 400:5
50:5	400 x 800:5	300 / 600:5
75:5	600 x 1 200:5	400 / 800:5
100:5	1 200 x 2 000:5	600 / 1 200:5
200:5	2 000 x 4 000:5	1 000 / 2 000:5
300:5		1 500 / 3 000:5
400:5		2 000 / 4 000:5
600:5		
800:5		
1 200:5		
1 500:5		
2 000:5		
3 000:5		
4 000:5		
5 000:5		
6 000:5		
8 000:5		
12 000:5		

Fig. 1: Relaciones de transformación normalizadas para CT según IEEE C57.13

Las clases de corriente normalizadas a soportar por un CT están dadas en la norma IEC 60044-1, los siguientes niveles: 10–12.5, 15–20, 25–30, 40–50, 60–75 o sus múltiplos y submúltiplos decimales.

- 1) Para un sistema que debe transmitir una potencia máxima de 150 MVA en el nivel de 220 kV, seleccionar la tensión nominal rms, BIL (kV pico), la corriente nominal y la relación más adecuada para 5 juegos de CTs, dos de protección y tres de medida.
- 2) Para la corriente de falla máxima esperada de 20 veces la corriente nominal, seleccionar la clase del CT del tipo protección de tal manera que ofrezca el mejor nivel de precisión posible según lo estudiado en la clase.
- 3) En el circuito equivalente del secundario de uno de los núcleos del CT tipo protección del punto anterior, debemos encontrar el valor de la reactancia de la carga de precisión Z_g o carga máxima a conectar al CT en los terminales e–f, de tal manera que este no se sature. Asumir impedancia del cable de conexión desde el CT a los terminales en los dos sentidos de 0.2Ω . Ver Z_{Sec} como Sec Res en la tabla más abajo.
- 4) La característica de excitación I_{exc} vs V_{exc} de los CT de este estilo para diferentes relaciones se indica en el dibujo

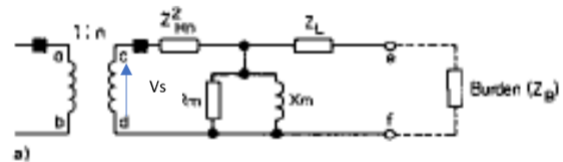


Fig. 2: Circuito equivalente del secundario del CT

más abajo. Comprobar que con el valor seleccionado de relación y a una corriente de falla primaria de 20 veces la corriente nominal no hay saturación. (Calcular de nuevo del circuito la V_s). Si hay saturación, ¿qué solución se propone?

- 5) Leer de la característica la corriente de excitación obtenida según la característica del núcleo y calcular de nuevo la precisión obtenida en este rango de relación seleccionado. *GUÍA: Para ello, considerar de acuerdo con la relación escogida y a la carga en la falla (20 veces los 5 A secundarios) una Z_{carga} tentativa desde 0.1Ω de manera que la tensión V_s resultante en el secundario del CT según la relación escogida al principio resulte en zona lineal de la característica.*

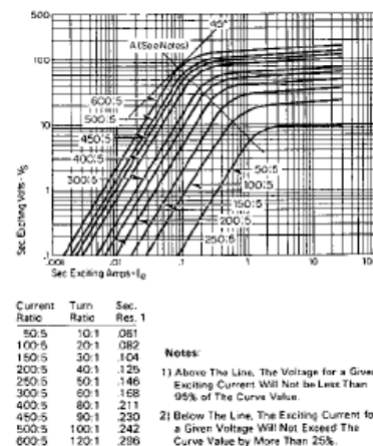


Fig. 3: Característica de excitación I_{exc} vs V_{exc}

- 6) Seleccionar un núcleo de medida, relación, clase y burden si se quiere una medición con idéntica precisión entre el 20 y el 120% de la potencia nominal (Recordar que el burden es la potencia de la carga conectada en VA).

III. DESARROLLO

- 1) La tensión RMS más adecuada será de 220 kV. En cuanto al nivel básico de aislamiento, se podría seleccionar un valor de 650 kV pico. Ahora, se puede hallar la corriente nominal, teniendo en cuenta una potencia máxima de carga de 150 MVA:

$$I_n = \frac{150 \text{ MVA}}{220 \text{ kV} \cdot \sqrt{3}} \approx 394 \text{ A}$$

Este valor es muy cercano a 400 A. Para los transformadores de corriente se pueden usar relaciones de transformación típicas, como 100/5 [A] para los correspondientes a las medidas y 400/5 [A], que es un múltiplo de la clase de corriente nominal de 75/5 [A], para los de protección. O bien se pueden usar 100/1 [A] para medida y 400/1 [A] para protección. Se usarían dos núcleos de medida y tres de protección.

- 2) Para la corriente de falla máxima que se tiene, que es de 20 veces la corriente nominal, es decir $20 \cdot 5 = 100 \text{ A}$ en el lado secundario, se escoge la clase de precisión 5P o 5PR, que tiene un error para la corriente límite del 5%, es decir, protegería de 95 A a 100 A en el secundario, mientras que para el primario, siguiendo la relación de transformación de 400:5, protegería de 7600 A a 8000 A.
- 3) Con base en la norma ANSI, la potencia del CT varía de acuerdo a su clase, es decir, su relación de transformación, para que el núcleo del transformador no se sature y, por consiguiente, la relación de corriente entre el primario y secundario no deje de ser lineal, desprotegiendo significativamente en el caso de haber un cortocircuito.

POTENCIA Y CARGA ADMISIBLE SEGÚN NORMA ANSI

CLASE	POTENCIA EN VA	CARGA ADMISIBLE EN OHM
C-10	2,5	0,1
C-20	5	0,2
C-50	12,5	0,5
C-100	25	1
C-200	50	2
C-400	100	4
C-800	200	8

Fig. 4: Clases de precisión y cargas admisibles para CT

En nuestro caso, la relación escogida fue de 400:1 para el CT de protección porque la carga admisible en ohmios es de 4Ω . Como la impedancia de los terminales es de 0.2Ω cada una, entonces:

$$Z_g = 4 - 0.2 - 0.2 = 3.6 \Omega$$

- 4) Viendo la gráfica de voltaje de excitación V_{exc} contra corriente de excitación I_{exc} , se observa que el núcleo se satura, debido a que:

$$I_{falla,sec} = 20 \cdot 394 \cdot \frac{5}{400} \approx 100 \text{ A}$$

y a ese valor alcanza una tensión de excitación que no sigue una tendencia lineal. Por lo tanto, las posibles soluciones que se propondrían serían:

- Adecuar en el secundario la relación X/R en el punto en el que se ubica el primario para que la corriente de magnetización no sea significativa.
 - Una solución mucho más factible en la realidad sería aumentar la Z_{carga} para que la corriente en el secundario se reduzca.
- 5) Calculando de nuevo la precisión obtenida con una impedancia de carga Z_{carga} tentativa de 0.1Ω , con $I_{falla} = 100 \text{ A}$, se encuentra que la tensión de excitación resultante es:

$$V_{exc} = I_{exc} \cdot Z_{carga} = 10 \text{ V}$$

estando en la zona lineal de la gráfica. Se observa que la corriente de excitación es de 0.4 A, con lo cual, con base en la tabla, la clase de precisión adecuada sería de 0.1:

Accuracy class	Ratio error				Phase displacement											
					$\pm$ %				$\pm$ Minutes				$\pm$ Centiradians			
					at current (% of rated)				at current (% of rated)				at current (% of rated)			
					5	20	100	120	5	20	100	120	5	20	100	120
0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	15	8	5	5	0.45	0.24	0.15	0.15	0.45	0.24	0.15	0.15
0.2	0.75	0.35	0.2	0.2	30	15	10	10	0.9	0.45	0.3	0.3	0.9	0.45	0.3	0.3
0.5	1.5	0.75	0.5	0.5	90	45	30	30	2.7	1.35	0.9	0.9	2.7	1.35	0.9	0.9
1	3.0	1.5	1.0	1.0	180	90	60	60	5.4	2.7	1.8	1.8	5.4	2.7	1.8	1.8

Fig. 5: Clases de precisión para CT

- 6) Un burden con precisión 0.1 tiene las siguientes características de carga:

Resistance Ohm	Inductance mH	Impedance Ohm	VA at 5A	VA at 1A	PF
0.18	0.232	0.2	5.0	0.2	0.9

Fig. 6: Características de burden para clase 0.1

El efecto de la saturación magnética del núcleo trae como consecuencia una tensión DC en el CT que está dada por:

$$E_s = 4.44 \cdot f \cdot A \cdot N \cdot B_{max} \cdot 10^{-8}$$

equivalente a:

$$E_s = I_s(R_{m0} + X_m)$$

$$E_s = 400(0.18 + 0.232 \times 10^{-3}) \approx 72 \text{ V}$$

Asumiendo la frecuencia de 60 Hz, operando a un límite de saturación con $B_{max} = 10000 \text{ [lin/pulg}^2\text{]}$ y con una relación $N = 80$, el área del núcleo es:

$$A = 10^8 \cdot \frac{E_s}{4.44 \cdot f \cdot N \cdot B_{max}} = 10^8 \cdot \frac{72}{4.44 \cdot 60 \cdot 80 \cdot 10000} \approx 34 \text{ pulg}^2$$

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN (Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de la Universidad Nacional de Colombia), 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.